

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Đạo hàm

- Định nghĩa đạo hàm. Tính đạo hàm
- Ý nghĩa của đạo hàm
- Đạo hàm của hàm ẩn

Ứng dụng của đạo hàm

- Quy tắc L'hospital
- Cực trị của hàm số và áp dụng

Định nghĩa đạo hàm

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên (a, b) và $x_0 \in (a, b)$.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

- Nếu giới hạn không tồn tại thì ta nói f không có đạo hàm tại x_0
- Ví dụ: Tính đạo hàm (nếu có) của hàm số tại a trong các trường hợp

$$a/ \quad y = f(x) = \begin{cases} (\sqrt{5-x^2} - 1)/(2-x), & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}, \quad a = 2.$$

$$b/ \quad y = g(x) = 1 + x + |x - 1|, \quad a = 1.$$

Tính đạo hàm các hàm số sơ cấp

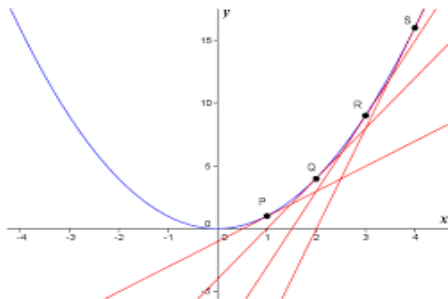
Sử dụng

- ◇ Đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản
- ◇ Các quy tắc tính đạo hàm (Đạo hàm tổng, hiệu, tích, thương)
- ◇ Quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp
- ◇ Quy tắc tính đạo hàm của hàm ngược

Ý nghĩa của đạo hàm

Ý nghĩa hình học

- ◇ Sự tồn tại đạo hàm
- ◇ Độ lớn của đạo hàm



Ý nghĩa của đạo hàm

Đạo hàm xấp xỉ tỉ số của độ biến đổi

Tốc độ thay đổi thay đổi tức thời tại $x_0 = f'(x_0) \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$

- ◇ $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$: Độ biến đổi của y
- ◇ Δx : Độ biến đổi của x

Nhận xét: Nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$$

Ý nghĩa của đạo hàm

Đại lượng biên (biên tế) & Hệ số co dẫn

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 .

- ◇ Biên tế của y tại x_0

$$My(x_0) = f'(x_0) \approx f(x_0 + 1) - f(x_0).$$

- ◇ Hệ số co dẫn của y tại x_0

$$Ey(x_0) = \frac{x_0}{f(x_0)} \cdot f'(x_0) \approx \frac{x_0}{f(x_0)} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Ví dụ:

- Chi phí biên, doanh thu biên, sản lượng biên, v.v.
- Hệ số co dẫn của lượng cầu theo giá, theo thu nhập, v.v.

Đạo hàm của hàm ẩn

- Đọc tài liệu trang 404

Quy tắc L'hospital

Khử dạng vô định $\frac{0}{0}$ và $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ví dụ: Tính các giới hạn sau

a/ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan(x)}{x^3}$

b/ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$

c/ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

Cực trị của hàm số

Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D

PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA $f(x)$

- Xác định điểm dừng là nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$
- Giả sử x_0 là điểm dừng của $f(x)$. Ta có thể kiểm tra x_0 là cực đại hoặc cực tiểu hoặc không phải cực trị bằng các phương pháp sau

Cực trị của hàm số

LẬP BẢNG XÉT DẤU CHO $f'(x)$

- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua x_0 thì f đạt cực tiểu tại x_0
- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua x_0 thì f đạt cực đại tại x_0
- Nếu $f'(x)$ không đổi dấu khi qua x_0 thì f không đạt cực trị tại x_0 .

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM CẤP CAO TẠI x_0

Giả sử ta có $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ và $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

- Nếu n lẻ thì f không đạt cực trị tại x_0
- Nếu n chẵn và $f^{(n)}(x_0) > 0$ thì f đạt cực tiểu địa phương tại x_0
- Nếu n chẵn và $f^{(n)}(x_0) < 0$ thì f đạt cực đại địa phương tại x_0

Cực trị của hàm số

Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D

PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA $f(x)$

CỰC TRỊ TOÀN CỤC

- Nếu f là hàm lồi trên D ($f''(x) > 0, \forall x \in D$) thì f đạt cực tiểu toàn cục trên D tại x_0 .
- Nếu f là hàm lõm trên D ($f''(x) < 0, \forall x \in D$) thì f đạt cực đại toàn cục trên D tại x_0 .

Cực trị của hàm số

Một số ví dụ

- a/ Tìm cực trị của hàm số $y = f(x) = x^4 + 2x^3$.
- b/ Một công ty sản xuất độc quyền một loại sản phẩm với hàm chi phí và hàm cầu được xác định bởi

$$C(Q) = Q^3 - 19Q^2 + 333Q + 10, \quad Q_d = 300 - P,$$

trong đó Q là sản lượng và P là giá bán. Xác định mức sản lượng Q để công ty có lợi nhuận tối đa.

- c/ Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại hàng hóa hàm cầu được xác định bởi $Q_D = 2640 - P$ và hàm chi phí

$$C(Q) = Q^2 + 1000Q + 100,$$

trong đó Q là sản lượng, P là giá bán. Xác định mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm để thu được của xí nghiệp nhiều thuế nhất.